

מבחן תרגול מסכם - לוגיקה ותורת הקבוצות

תרגול נוסף - סימולציה

6 בפברואר 2026

חלק א': הגדרות (20 שאלות)

הוראה: בכל שאלה מטה, יש להקיף בעיגול את הביטוי ששקול להגדרת המונח הנתון.

1. החיתוך של A ו- B : $(A \cap B)$

(א) $\{x : x \in A \vee x \in B\}$

(ב) $\{x : x \notin A \rightarrow x \in B\}$

(ג) $\{x : \neg(x \in A \rightarrow x \notin B)\}$

(ד) $\{x : x \subseteq A \wedge x \subseteq B\}$

2. A מוכלת ממש ב- B : $(A \subsetneq B)$

(א) $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$

(ב) $(\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)) \wedge (\exists y(y \in B \wedge y \notin A))$

(ג) $A \cup B = B$

(ד) $A \setminus B = (B \setminus A) \cap A$

3. הפרש סימטרי : $(A \Delta B)$

(א) $(A \setminus B) \cap (B \setminus A)$

(ב) $(A \cup B) \setminus (A \cap B)$

(ג) $\{x : x \in A \leftrightarrow x \in B\}$

(ד) $A \cup B$

4. קבוצת החזקה : $(\mathcal{P}(A))$

(א) $\{B : (A \cap B) \cup (A \Delta B) = A\}$

(ב) $\{B : (A \cup B) \cap (A \Delta B) = B\}$

(ג) $\{B : B \setminus A = B\}$

(ד) $\{B : A \cap B = A\}$

5. מכפלה קרטזית : $(A \times B)$

(א) $\{\{a, b\} : a \in A, b \in B\}$

(ב) $\{(a, b) : a \in A \vee b \in B\}$

(ג) $\{\langle a, b \rangle : a \in A \wedge b \in B\}$

(ד) $\{f : B \rightarrow A\}$

6. יחס רפלקסיבי מעל A :

(א) $R \cap Id_A = Id_A$

(ב) $R \circ R^{-1} = Id_A$

$$R \cup Id_A = R \quad (\text{ג})$$

$$Id_A \subseteq R^{-1} \quad (\text{ד})$$

7. יחס סימטרי:

$$R \cap R^{-1} = \emptyset \quad (\text{א})$$

$$R = R^{-1} \quad (\text{ב})$$

$$\forall x, y, z (xRy \wedge yRz \rightarrow xRz) \quad (\text{ג})$$

$$R \subseteq Id_A \quad (\text{ד})$$

8. יחס אנטי-סימטרי:

$$\forall x, y ((xRy \wedge yRx) \rightarrow x = y) \quad (\text{א})$$

$$\forall x, y (\neg(xRy) \vee \neg(yRx)) \quad (\text{ב})$$

$$R \cap R^{-1} = \emptyset \quad (\text{ג})$$

$$xRx \text{ ש-} x \text{ לא קיים} \quad (\text{ד})$$

9. יחס טרנזיטיבי:

$$R \circ R \subseteq R \quad (\text{א})$$

$$R \cup R^{-1} = A \times A \quad (\text{ב})$$

$$\forall x \in A \exists y \in A (xRy) \quad (\text{ג})$$

$$R \circ R = R \quad (\text{ד})$$

10. מחלקת שקילות של x $([x]_E)$:

$$\{y \in A : xEy\} \quad (\text{א})$$

$$\{y \in A : xEy \wedge x \neq y\} \quad (\text{ב})$$

$$\{\langle x, y \rangle : y \in A\} \quad (\text{ג})$$

$$A/E \quad (\text{ד})$$

11. פונקציה חח"ע $(f : A \rightarrow B)$:

$$\forall y \in B \exists! x \in A (f(x) = y) \quad (\text{א})$$

$$\forall x_1, x_2 \in A (f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2) \quad (\text{ב})$$

$$f(A) = B \quad (\text{ג})$$

$$f \circ f^{-1} = Id_B \quad (\text{ד})$$

12. פונקציה על $(f : A \rightarrow B)$:

$$Im(f) = B \quad (\text{א})$$

$$|A| \geq |B| \quad (\text{ב})$$

$$\forall x \in A \exists y \in B (f(x) = y) \quad (\text{ג})$$

$$f^{-1} \text{ היא פונקציה} \quad (\text{ד})$$

13. תמונה הפוכה של קבוצה $(f^{-1}[Y])$:

$$\{f(y) : y \in Y\} \quad (\text{א})$$

$$\{x \in A : f(x) \in Y\} \quad (\text{ב})$$

$$\{x \in A : f(x) \subseteq Y\} \quad (\text{ג})$$

$$B \setminus f[A] \quad (\text{ד})$$

14. איבר מינימלי ב- (A, R) :

- (א) $x \in A$ כך שלכל $y \in A$ מתקיים xRy
 (ב) $x \in A$ כך שלכל $y \in A$, אם yRx אז $y = x$
 (ג) $x \in A$ כך שלא קיים y עם xRy
 (ד) האיבר הקטן ביותר בשרשרת

15. חסם מלעיל של קבוצה $B \subseteq A$ ב- (A, R) :

- (א) $x \in B$ כך שלכל $b \in B$ מתקיים bRx
 (ב) $x \in A$ כך שלכל $b \in B$ מתקיים bRx
 (ג) איבר מקסימלי ב- B
 (ד) הסופרמום של B

16. קבוצה סדורה היטב:

- (א) יחס סדר מלא שבו לכל תת-קבוצה לא ריקה יש איבר ראשון (מינימום)
 (ב) יחס סדר שבו אין שרשראות יורדות אינסופיות
 (ג) יחס סדר מלא שבו לכל תת-קבוצה יש חסם מלעיל
 (ד) יחס סדר שבו כל אנטי-שרשרת היא סופית

17. שוויון עוצמות $(|A| = |B|)$:

- (א) $A = B$
 (ב) קיימת פונקציה חח"ע ועל $f : A \rightarrow B$
 (ג) $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$
 (ד) קיימת פונקציה חח"ע מ- A ל- B ופונקציה על מ- A ל- B

18. קבוצה בת-מניה:

- (א) קבוצה סופית
 (ב) קבוצה שוות עוצמה ל- $\mathbb{N}$ או סופית
 (ג) קבוצה שוות עוצמה ל- $\mathbb{R}$
 (ד) קבוצה שאינה סופית

19. עוצמת הרצף $(\aleph)$:

- (א) $|\mathbb{N}|$
 (ב) $|\mathcal{P}(\mathbb{N})|$
 (ג) $|\mathbb{Q}|$
 (ד) $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}|$

20. פונקציית האינדקטור χ_B עבור $B \subseteq A$:

- (א) פונקציה המחזירה 1 אם $x \in B$ ו-0 אחרת
 (ב) פונקציית הזהות על B
 (ג) הפונקציה הריקה
 (ד) הצמצום של f ל- B

חלק ב': שאלות רב-ברירה - לוגיקה וגרירות (20 שאלות)

הוראה: בכל שאלה מופיעים שני משפטים (משפט 1 ומשפט 2). קבעו את הקשר הלוגי ביניהם:

- א: משפט 1 גורר את משפט 2 בלבד.

- ב: משפט 2 גורר את משפט 1 בלבד.

- ג: המשפטים שקולים.

- ד: אף טענה לא גוררת את השנייה / כל התשובות האחרות שגויות.

1. תהינה A, B קבוצות.

משפט 1: $A \setminus B = \emptyset$

משפט 2: $A \subseteq B$

2. תהינה A, B קבוצות.

משפט 1: $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$

משפט 2: $A \subseteq B$

3. יהי R יחס מעל A .

משפט 1: R יחס סימטרי וטרנזיטיבי.

משפט 2: R יחס שקילות.

4. יהי R יחס מעל A .

משפט 1: $R \cap R^{-1} \subseteq Id_A$

משפט 2: R אנטי-סימטרי.

5. תהי $f: A \rightarrow B$ פונקציה.

משפט 1: f הפיכה (ביג'קציה).

משפט 2: ל- f יש הפכי שמאלי והפכי ימני.

6. תהי $f: A \rightarrow B$ פונקציה.

משפט 1: f חח"ע.

משפט 2: לכל $C \subseteq A$ מתקיים $f^{-1}[f[C]] = C$.

7. יהיו $f: A \rightarrow B$ ו- $g: B \rightarrow C$.

משפט 1: $g \circ f$ חח"ע.

משפט 2: f חח"ע וגם g חח"ע.

8. יהיו $f: A \rightarrow B$ ו- $g: B \rightarrow C$.

משפט 1: $g \circ f$ על C .

משפט 2: g על C .

9. יהיו A, B קבוצות.

משפט 1: $A \times B$ אינסופית.

משפט 2: A אינסופית או B אינסופית (או שתיהן).

10. תהי $\mathcal{F}$ משפחה של קבוצות.

משפט 1: לכל $A, B \in \mathcal{F}$ מתקיים $A \cap B = \emptyset$.

משפט 2: $\mathcal{F}$ היא חלוקה של $\bigcup \mathcal{F}$.

11. יהי E יחס שקילות מעל A .

משפט 1: $|A/E| = |A|$.

משפט 2: כל מחלקות השקילות הן יחידונים (singletons).

12. יהי $(A, \leq)$ יחס סדר חלקי ו- $B \subseteq A$.

משפט 1: B יש מינימום.

משפט 2: ל- B יש איבר מינימלי יחיד.

13. יהי $(A, \leq)$ יחס סדר חלקי.
משפט 1: הסדר הוא קווי (מלא).
משפט 2: כל תת-קבוצה סופית של A היא שרשרת.
14. יהי $(A, \leq)$ סדר טוב.
משפט 1: A סופית.
משפט 2: ל- A יש מקסימום.
15. תהיינה A, B קבוצות.
משפט 1: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.
משפט 2: $|B| = 1$.
16. תהיינה A, B קבוצות אינסופיות.
משפט 1: $|A| \leq |B|$.
משפט 2: $|\mathcal{P}(A)| \leq |\mathcal{P}(B)|$.
17. תהיינה A, B קבוצות זרות.
משפט 1: $|A \cup B| = |A| + |B|$.
משפט 2: תמיד נכון (בהגדרת חיבור עוצמות).
18. יהי R יחס סדר חלקי מעל קבוצה סופית A .
משפט 1: ל- A יש איבר מקסימלי.
משפט 2: ל- A יש איבר מקסימום.
19. תהי $f : A \rightarrow A$ פונקציה.
משפט 1: f חח"ע.
משפט 2: f על. (הנחה: A קבוצה סופית).
20. תהיינה A, B קבוצות.
משפט 1: $A \Delta B = B \Delta A$.
משפט 2: $A \cap B = B \cap A$.
21. יהי R יחס מעל A .
משפט 1: $R \cup R^{-1}$ הוא יחס סימטרי.
משפט 2: R הוא יחס סימטרי.

חלק ג': הוכחות (20 שאלות)

הוראה: ענו על השאלות הבאות בפירוט. הקפידו על כתיבה פורמלית ומדויקת.

1. **זהויות קבוצות:** הוכיחו או הפריכו: לכל שלוש קבוצות A, B, C , מתקיים:

$$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

2. **חזקה וסימטרי:** הוכיחו: לכל קבוצות A, B , אם $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) = \mathcal{P}(A \cup B)$, אזי $A \subseteq B$ או $B \subseteq A$.

3. **תמונות של פונקציות:** תהי $f : A \rightarrow B$ פונקציה. הוכיחו כי f חח"ע אם ורק אם לכל $X, Y \subseteq A$ מתקיים $f[X \cap Y] = f[X] \cap f[Y]$.

4. **הרכבת יחסים:** יהיו R, S יחסי שקילות מעל A . הוכיחו: $R \circ S$ הוא יחס שקילות אם ורק אם $R \circ S = S \circ R$.

5. **יחס מושרה:** תהי $f : A \rightarrow B$ פונקציה. נגדיר יחס E על A ע"י: $xEy \iff f(x) = f(y)$.

(א) הוכיחו ש- E יחס שקילות.

(ב) בנו פונקציה חח"ע ועל $g : A/E \rightarrow \text{Im}(f)$.

6. **סדר חלקי:** יהי $(A, \leq)$ יחס סדר חלקי. נגדיר יחס R על A ע"י: $xRy \iff (x \leq y) \vee (y \leq x)$. הוכיחו כי אם R הוא יחס שקילות, אזי לכל רכיב קשירות (מחלקת שקילות) ב- R יש מבנה של שרשרת.

7. **פונקציות וקבוצות חזקה:** תהי $f : A \rightarrow B$. נגדיר $F : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ ע"י $F(X) = \{f(x) : x \in X\}$. הוכיחו: f על אם ורק אם F על.

8. **קבוצת השבת:** תהי $f : A \rightarrow A$. נגדיר $\text{Fix}(f) = \{x \in A : f(x) = x\}$. הוכיחו שאם $f \circ f = f$, אזי f היא ההטלה (Projector) על $\text{Fix}(f)$ (כלומר $f(A) = \text{Fix}(f)$).

9. **עוצמות - משפט קנטור:** הוכיחו שאין פונקציה מ- A על $\mathcal{P}(A)$. (יש לכתוב את ההוכחה במלואה).

10. **חשבון עוצמות:** הוכיחו או הפריכו: אם $|A \setminus B| = |B \setminus A|$, אזי $|A| = |B|$.

11. **סדר טוב:** תהי $(A, \leq)$ קבוצה סדורה היטב. תהי $f : A \rightarrow A$ פונקציה שומרת סדר (כלומר $x < y \implies f(x) < f(y)$). הוכיחו שלכל $x \in A$ מתקיים $x \leq f(x)$.

12. **אנטי-סימטריה ואיחוד:** יהיו R_1, R_2 יחסים אנטי-סימטריים מעל A . הוכיחו או הפריכו: $R_1 \cup R_2$ הוא בהכרח אנטי-סימטרי.

13. **חלוקות:** תהי Π חלוקה של קבוצה A . נגדיר יחס R כך: $xRy \iff \exists P \in \Pi (x \in P \wedge y \in P)$. הוכיחו ש- R יחס שקילות ו- $A/R = \Pi$.

14. **איזומורפיזם של סדרים:** יהיו $(A, \leq_A)$ ו- $(B, \leq_B)$ קבוצות סדורות חלקית. נניח ש- $f : A \rightarrow B$ היא איזומורפיזם סדר. הוכיחו: x הוא איבר מינימלי ב- A אם ורק אם $f(x)$ הוא איבר מינימלי ב- B .

15. **פונקציות אופייניות:** יהיו A, B תתי-קבוצות של U . הוכיחו: $\chi_{A \Delta B}(x) = (\chi_A(x) - \chi_B(x))^2$ לכל $x \in U$.

16. **עוצמות אינסופיות:** תהי A קבוצה אינסופית ו- $x \in A$. הוכיחו: $|A| = |A \setminus \{x\}|$.

17. **טרנזיטיביות:** יהי R יחס רפלקסיבי וטרנזיטיבי מעל A . הוכיחו כי $R \cap R^{-1}$ הוא יחס שקילות מעל A .

18. **פונקציות הפיכות:** יהיו $f : A \rightarrow B$ ו- $g : B \rightarrow A$. נניח כי $g \circ f = \text{Id}_A$. הוכיחו ש- f חח"ע ו- g על. האם f בהכרח על? נמקו.

19. **משפט קנטור-ברנשטיין:** תהינה A, B קבוצות כך ש- $A \subseteq B \subseteq C$ ונתון ש- $|A| = |C|$. הוכיחו ש- $|B| = |A|$.

20. **איחוד משפחות:** תהי $\{A_i\}_{i \in I}$ משפחה של קבוצות. הוכיחו: $(\bigcup_{i \in I} A_i) \cap B = \bigcup_{i \in I} (A_i \cap B)$.